



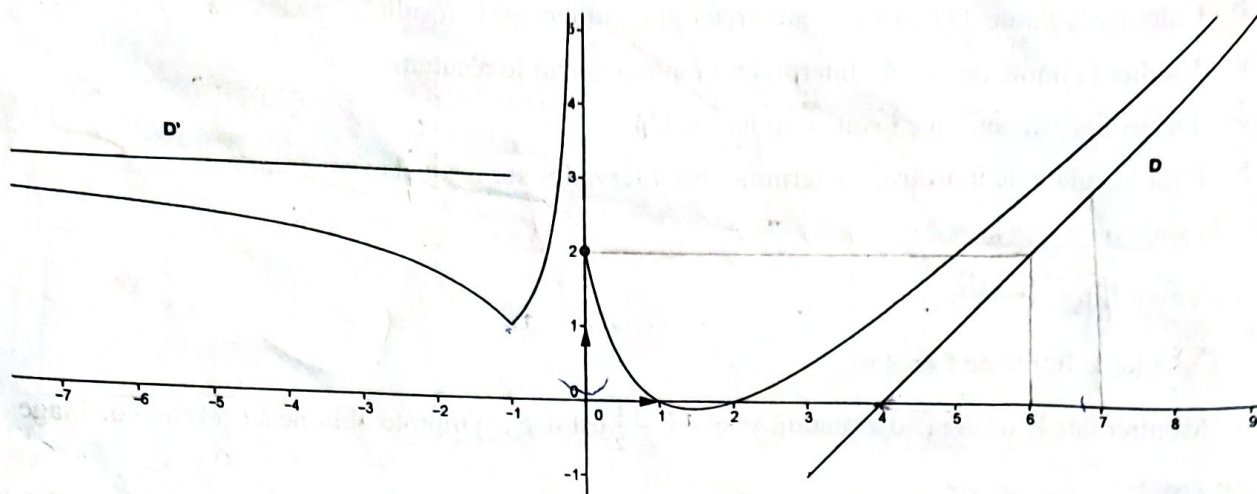
Lycée Pilote de Sousse
Année scolaire : 2014/2015
1^{er} trimestre

Devoir de synthèse n°1
Date : 12 décembre 2014
Durée : 2 heures

Profs : H. Souissi - S. Hassine
Matière : Mathématiques
Classe : 3^{ème} M₁, 3

EXERCICE 1 : (4 points)

On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f , dans un repère orthonormé et ses asymptotes.



- Déterminer le domaine de définition de f et donner les équations des asymptotes à sa courbe.
- Déterminer chacune des limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) ; \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) ; \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x + 4]$$

- Déterminer chacune des limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{1}{f(x) - 1} ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x - f(x)} ; \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)} ; \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 1}{3 - f(x)}$$

EXERCICE 2 : (8 points)

Dans le plan orienté dans le sens direct, on considère deux cercles (C) et (C') de centres respectifs I et J sécants en A et B . On note $\{O\} = (C) \cap [IJ]$ (voir figure).

Soit M un point de l'arc orienté $\widehat{AB} \setminus \{A, B\}$.

1°) a - Montrer que $(\widehat{AB}, \widehat{AO}) \equiv (\widehat{BO}, \widehat{BA}) [2\pi]$.

b - En déduire que $[MO]$ est la bissectrice de l'angle $(\widehat{MB}, \widehat{MA})$.

2°) Les droites (MA) et (MB) recoupent le cercle (C') respectivement en E et F .

a - Montrer que $2(\widehat{BA}, \widehat{BM}) \equiv \pi - 2(\widehat{MI}, \widehat{MA}) [2\pi]$.

b - En déduire que $(MI) \perp (EF)$.

3°) Montrer que $2(\widehat{AM}, \widehat{AF}) \equiv 2(\widehat{AI}, \widehat{AI}) [2\pi]$.

4°) La tangente à (C) en M et la tangente à (C') en F se coupent en un point T .

a - Montrer que $(\widehat{AM}, \widehat{AB}) \equiv (\widehat{MT}, \widehat{MB}) [2\pi]$

b - Montrer que $(\widehat{AF}, \widehat{AB}) \equiv (\widehat{FT}, \widehat{FB}) [2\pi]$.

c - En déduire que $(\widehat{AM}, \widehat{AF}) + \pi \equiv (\widehat{TM}, \widehat{TF}) [2\pi]$

d - Conclure que les points A, M, T et F sont sur un même cercle ; construire ce cercle.

EXERCICE 3 : (8points)

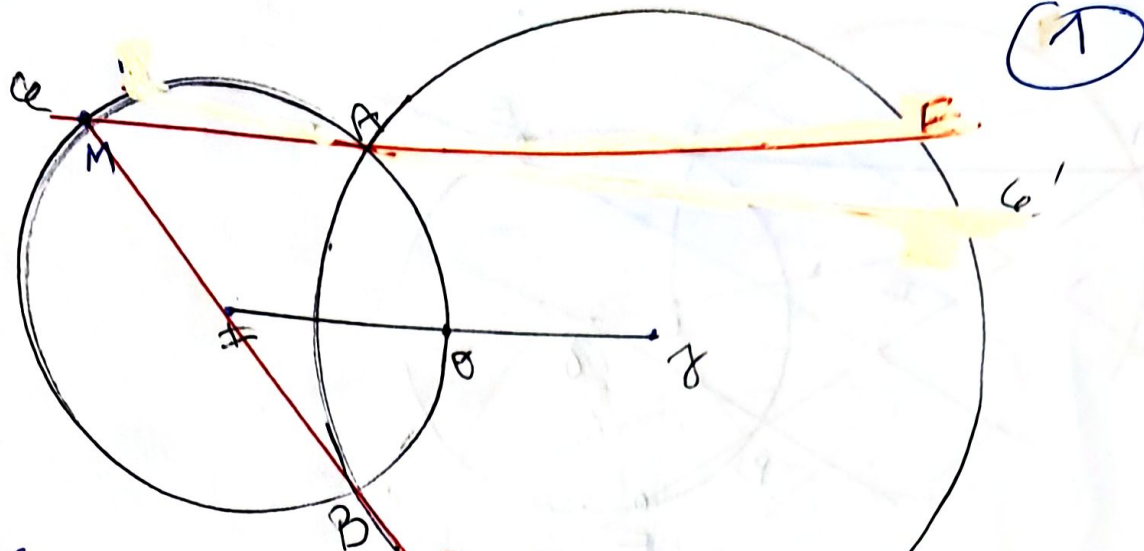
Soit f la fonction définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x^2 - x} - 2x & \text{si } x \geq 1 \\ f(x) = \frac{x^2 - (m+2)x + 3}{x^2 - x} & \text{si } x < 1 \end{cases}$$
 $x \in [1; +\infty[$; où $m \in \mathbb{R}$.
 $x \in]-\infty; 1[$

On note $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

- 1) a - Déterminer le domaine de définition de f .
b - Calculer la limite de f en $-\infty$. Interpréter graphiquement le résultat.
c - Étudier la limite de f en 0. Interpréter graphiquement le résultat.
- 2) a - Déterminer m pour que f soit continue en 1.
b - Pour la valeur de m trouvée déterminer les intervalles sur lesquels f est continue.

Dans la suite on prend $m = 2$

- 3) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$.
- 4) a - Calculer la limite de f en $+\infty$.
b - Montrer que la droite D d'équation $y = -x - \frac{1}{2}$ est une asymptote oblique à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $+\infty$.
c - Étudier la position relative de $(\mathcal{C})$ par rapport à D sur $[1, +\infty[$.
- 5) Soit h la restriction de f à $]-\infty, 1[$ et soit $a \in]-\infty, 1[$.
a - Montrer que h est dérivable en a et que $h'(a) = \frac{3}{a^2}$.
b - Déterminer a pour que la tangente à $(\mathcal{C})$ au point A d'abscisse a soit parallèle à la droite Δ d'équation : $3x - 4y + 11 = 0$.
c - Déterminer le réel b de $]-\infty, 1[$ pour que la tangente à $(\mathcal{C})$ au point B d'abscisse b soit perpendiculaire à Δ' d'équation : $x + 3y + 7 = 0$.
d - Déterminer le réel c de $]-\infty, 1[$ pour que la tangente à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse c , passe par le point $I(3; 4)$.



① a) $\{A, B\} = C \cap C' \Rightarrow \begin{cases} IA = IB \\ JA = JB \end{cases} \Rightarrow (I, J) = \text{med}[AB]$

$O \in [IJ] \Rightarrow OA = OB \Rightarrow OAB \text{ isale en } O$

d'm $(\vec{AB}, \vec{AO}) \equiv (\vec{BO}, \vec{BA}) [2\pi]$

b) $(\vec{MB}, \vec{MO}) \equiv (\vec{AB}, \vec{AO}) [2\pi]$ (1) $\left(\begin{array}{l} \text{car } (\vec{MB}, \vec{MO}) \text{ et } (\vec{AB}, \vec{AO}) \text{ sont} \\ \text{deux angles inscrits dans } C \\ \text{qui interceptent le m\~{e} arc orient\~{e}} \\ \vec{BO} \text{ de } C \end{array} \right)$

d'autre part: $(\vec{MO}, \vec{MA}) \equiv (\vec{BO}, \vec{BA}) [2\pi]$ (2) $\left(\begin{array}{l} \text{car } (\vec{MO}, \vec{MA}) \text{ et } (\vec{BO}, \vec{BA}) \\ \text{sont deux angles inscrits} \\ \text{dans } C \text{ qui interceptent} \\ \text{le m\~{e} arc orient\~{e}} \\ \vec{OA} \text{ de } C \end{array} \right)$

on sait d'apr\~{e}s a) $(\vec{AB}, \vec{AO}) \equiv (\vec{BO}, \vec{BA}) [2\pi]$ (3)

(1), (2) et (3) $\Rightarrow (\vec{MB}, \vec{MO}) \equiv (\vec{MO}, \vec{MA}) [2\pi]$

dnc $[MO]$ est la bissectrice int\~{e}rieure de l'angle $(\vec{MB}, \vec{MA})$

2) a) $(\vec{BA}, \vec{BM})$ est un angle inscrit ds C et $(\vec{IA}, \vec{IM})$ est l'angle au centre associ\~{e} $\Rightarrow 2(\vec{BA}, \vec{BM}) \equiv (\vec{IA}, \vec{IM}) [2\pi]$ (4)

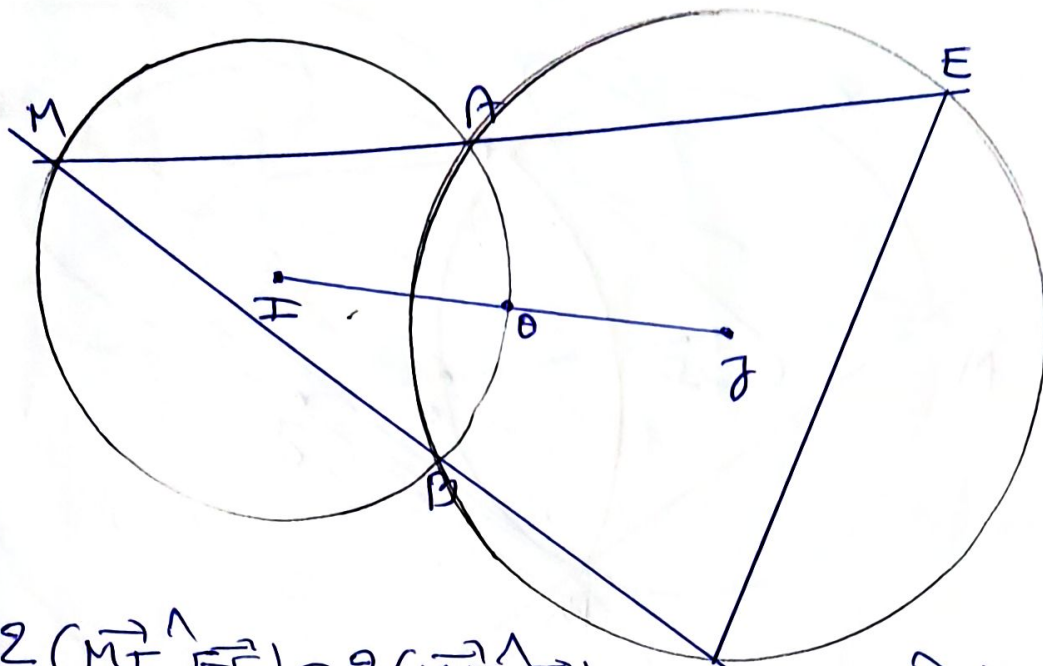
on sait que: IAM est isale en I

$\Rightarrow (\vec{IA}, \vec{IM}) + 2(\vec{MI}, \vec{MA}) \equiv \pi [2\pi]$

$\Rightarrow (\vec{IA}, \vec{IM}) \equiv \pi - 2(\vec{MI}, \vec{MA}) [2\pi]$ (2)

(1) et (2) $\Rightarrow 2(\vec{BA}, \vec{BM}) \equiv \pi - 2(\vec{MI}, \vec{MA}) [2\pi]$

2)



$$\begin{aligned}
 2) b) \quad 2(\vec{MF}, \vec{EF}) &= 2(\vec{MF}, \vec{MA}) + 2(\vec{MA}, \vec{EF}) \quad (2\pi) \\
 &= [\pi - 2(\vec{BA}, \vec{BM})] + 2(\vec{MA}, \vec{EF}) \quad (2\pi) \\
 &= [\pi - 2(\vec{BA}, \vec{BM})] + 2(\vec{MA}, \vec{EA}) + 2(\vec{EA}, \vec{EF}) \quad (2\pi) \\
 &= \pi - 2(\vec{BA}, \vec{BM}) + 2(\vec{EA}, \vec{EF}) \quad (2\pi) \\
 &= \pi - 2(\vec{BA}, \vec{BM}) + 2(\vec{BA}, \vec{BF}) \quad (2\pi) \\
 &= \pi + 2(\vec{BM}, \vec{BA}) + 2(\vec{BA}, \vec{BF}) \quad (2\pi) \\
 &= \pi + 2(\vec{BM}, \vec{BF}) \quad (2\pi) \\
 &= \pi \quad (2\pi)
 \end{aligned}$$

donc $2(\vec{MF}, \vec{EF}) = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

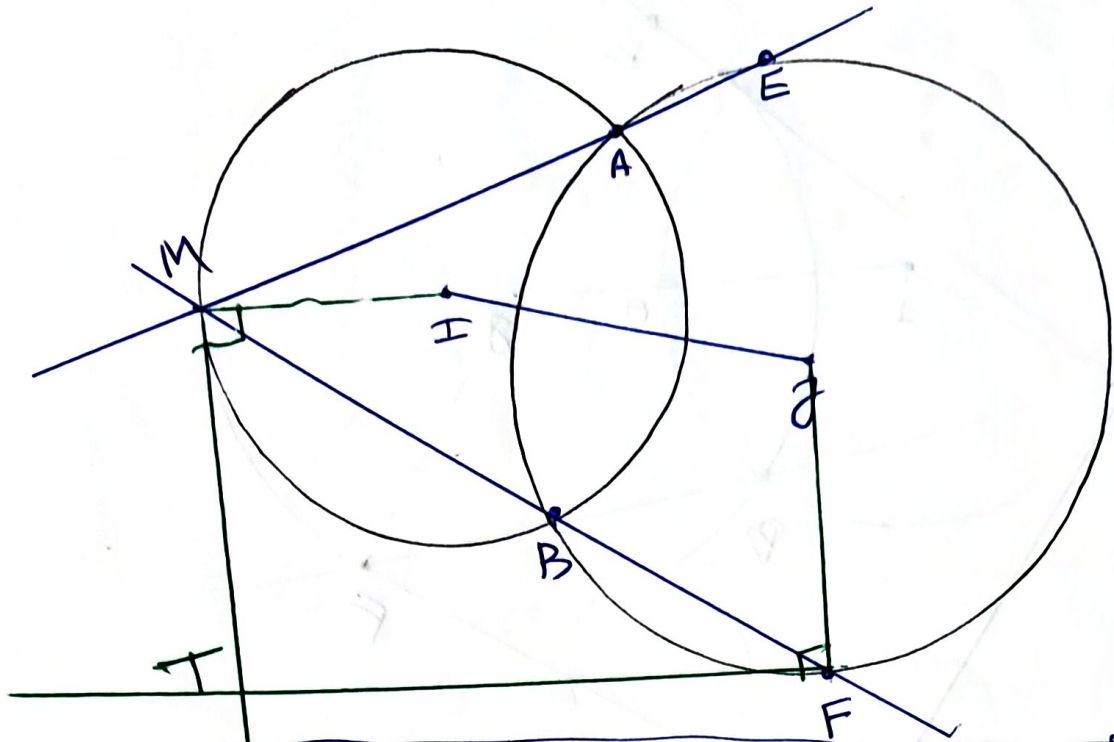
$\Rightarrow (\vec{MF}, \vec{EF}) = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \vec{MF} \perp \vec{EF}$

$\Rightarrow (MF) \perp (EF)$

$\Rightarrow (\vec{BM}, \vec{BF}) = k\pi, k \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow 2(\vec{BM}, \vec{BF}) = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow 2(\vec{BM}, \vec{BF}) \equiv 0 \quad (2\pi)$

③



$$(3) \quad 2(\vec{AM}, \vec{AF}) \equiv 2(\vec{AM}, \vec{AF}) + 2(\vec{AF}, \vec{AF}) + 2(\vec{AF}, \vec{AF}) [2\pi] \quad (1)$$

$$AM \perp \text{locus of } I \Rightarrow \boxed{\angle(\vec{AM}, \vec{AI}) \equiv \pi - (\angle \vec{IA}, \vec{IM}) \pmod{2\pi}} \quad (2)$$

$$A \text{ 7F kuban } z \Rightarrow 2(\vec{A} \cdot \vec{F}, \vec{A} \cdot \vec{g}) \equiv \pi - (\vec{g} \cdot \vec{A}, \vec{g} \cdot \vec{F}) [2\pi]$$

$$\Rightarrow \boxed{2(\vec{A} \cdot \vec{F}) = (\vec{A} \cdot \vec{F}) - \pi[2\pi]} \quad (3)$$

$$(1), (2) \text{ et } (3) \Rightarrow \varphi(\overline{AM}, \overline{AF}) = [\pi - (\widehat{A} + \widehat{M})] + 2(\widehat{AF}, \overline{AJ}) + [\widehat{A}, \widehat{F}] - \pi$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}(\vec{AM}, \vec{AF}) = \mathcal{L}(\vec{AF}, \vec{AF}) + \underbrace{(\vec{IM}, \vec{IA})} + \underbrace{(\vec{JA}, \vec{JF})} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}(\vec{A} \vec{B} \vec{C}) = \mathcal{L}(\vec{A} \vec{B}) + \mathcal{L}(\vec{B} \vec{C}) + \mathcal{L}(\vec{C} \vec{A})$$

$$\Rightarrow P(\hat{A}_M, \hat{A}_F) = P(\hat{A}_M, \hat{A}_F) + \underbrace{P(\hat{B}_M, \hat{B}_F)}_0 P(\hat{A}_M, \hat{A}_F)$$

car $(\hat{B}_M, \hat{B}_F)$ sont ds $\mathcal{C}$
d'après le lemme central
 $(\hat{A}_M, \hat{A}_F)$
 $P(\hat{A}_M, \hat{A}_F) = P(\hat{B}_M, \hat{B}_F)$

$$\Rightarrow \varphi(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AF}) \equiv \varphi(\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AJ})(2\pi) \quad \left(\begin{array}{l} \Rightarrow \angle FMA \equiv \angle BMJA \text{ (Zw)} \\ \text{de même pour } (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BF}) \\ \text{angle mit ds } O \\ \text{d'angle au centre} \\ \text{donc } \angle JAF \end{array} \right)$$

Exercice 3 (3,5 points)

- a) Montrer que pour tout réel x , $1 - \cos(2x) + \sqrt{3} \sin(2x) = 4 \sin(x) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.
- b) En déduire les solutions dans $[0, \pi[$ de l'équation $1 + \sqrt{3} \sin(2x) = \cos(2x)$.
- 2) Résoudre dans $[0, \pi[$, l'inéquation $\sqrt{3} \sin(2x) \leq \cos(2x)$.

Exercice 4 (4 points)

$(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé direct du plan.

a) Montrer que pour tout réel θ de $\left]-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right[$, $\cos \theta + \sin \theta > 0$.

1) Soit M le point de coordonnées polaires (r, θ) , $\theta \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right[$ et $r = 2(\cos \theta + \sin \theta)$.

Déterminer la valeur de θ pour laquelle OM est maximale.

2) a) Déterminer les coordonnées cartésiennes de M à l'aide de $\cos 2\theta$ et $\sin 2\theta$.

b) Montrer que M appartient au cercle de centre I et de rayon $\sqrt{2}$ où I est le point de coordonnées cartésiennes $(1, 1)$.

c) En déduire une construction du point A de coordonnées polaires $\left(1 + \sqrt{3}, \frac{\pi}{3}\right)$. (Expliquer).

Exercice 5 (4 points)

Le plan est orienté dans le sens direct.

Soit A, B, C et D quatre points distincts d'un cercle $\mathcal{C}$ tel que (AB) parallèle à (CD) .

M un point de $\mathcal{C} \setminus \{A, B, C, D\}$. (Voir annexe).

on désigne par H et K les projetés orthogonaux respectifs de A sur (MD) et de C sur (MB) .

les droites (AH) et (CK) se coupent en P .

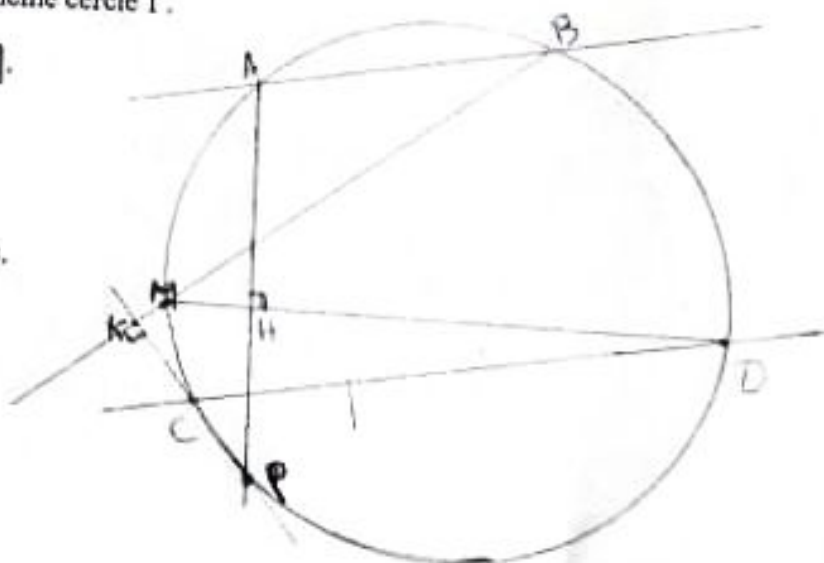
1) a) Montrer que P, H, K et M se trouvent sur un même cercle Γ .

b) En déduire que $2(\overline{PA}, \overline{PC}) = 2(\overline{MD}, \overline{MB})[2\pi]$.

c) En déduire que P appartient $\mathcal{C}$.

2) a) Montrer que $2(\overline{HP}, \overline{AB}) = 2(\overline{MP}, \overline{MB})[2\pi]$.

b) En déduire que (HK) et (AB) sont parallèles.



(1) les triangles PHM et PKM sont rectangles respectivement en H et K

$\Rightarrow H$ et K sont deux points de la corde de diamètre $[MP]$

$\Rightarrow H, K, P$ et M sont sur la corde (r) de diamètre (MP)

$$b) 2(\vec{PA}, \vec{PC}) \equiv 2(\vec{PA}, \vec{PH}) + 2(\vec{PH}, \vec{PK}) + 2(\vec{PK}, \vec{PC}) \pmod{2\pi}$$

$$\equiv 2(\vec{PH}, \vec{PK}) \pmod{2\pi}$$

angle mesuré de $\angle$

$$\equiv 2(\vec{MH}, \vec{MK}) \pmod{2\pi}$$

car $(\vec{PH}, \vec{PK})$ et $(\vec{MH}, \vec{MK})$ sont deux angles inscrits de (r)

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{PH}, \vec{PK} = (\vec{MH}, \vec{MK}) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ \vec{PH}, \vec{PK} = (\vec{MH}, \vec{MK}) + \pi + 2k'\pi, k' \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2(\vec{PH}, \vec{PK}) \equiv 2(\vec{MH}, \vec{MK}) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ 2(\vec{PH}, \vec{PK}) \equiv 2(\vec{MH}, \vec{MK}) + (2k'+1)\pi, k' \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{PH}, \vec{PK}) \equiv 2(\vec{MH}, \vec{MK}) + 2k''\pi, k'' \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{PH}, \vec{PK}) \equiv 2(\vec{MH}, \vec{MK}) + 2k''\pi, k'' \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{PA}, \vec{PC}) \equiv 2(\vec{MH}, \vec{MK}) \pmod{2\pi}$$

$$\equiv 2(\vec{MH}, \vec{MB}) + 2(\vec{MB}, \vec{MK}) + 2(\vec{MK}, \vec{PK}) \pmod{2\pi}$$

$$\equiv 2(\vec{MB}, \vec{MK}) \pmod{2\pi} \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } \vec{MH} \text{ et } \vec{MB} \text{ sont colinéaires} \Rightarrow 2(\vec{MH}, \vec{MB}) \equiv 0 \pmod{2\pi} \\ \text{de même pour } \vec{MB} \text{ et } \vec{MK} \text{ qui sont colinéaires} \end{array} \right)$$

$$c) 2(\vec{PA}, \vec{PC}) \equiv 2(\vec{MB}, \vec{MK}) \pmod{2\pi}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{MB}, \vec{MK}) \equiv 0 \pmod{2\pi}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{PA}, \vec{PC}) \equiv 2(\vec{AB}, \vec{AB}) \pmod{2\pi} \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } (\vec{MB}, \vec{MK}) \text{ et } (\vec{AB}, \vec{AB}) \\ \text{sont mesurés de } \angle \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow 2(\vec{PA}, \vec{PC}) \equiv 2(\vec{DA}, \vec{DC}) \pmod{2\pi} \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } (\vec{AB}, \vec{AB}) \text{ et } (\vec{DA}, \vec{DC}) \text{ sont alternes internes} \\ \Rightarrow 2(\vec{AB}, \vec{AB}) \equiv 2(\vec{DA}, \vec{DC}) \pmod{2\pi} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow 2(\vec{PA}, \vec{PC}) \equiv 2(\vec{DA}, \vec{DC}) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow (\vec{PA}, \vec{PC}) = (\vec{DA}, \vec{DC}) + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\vec{PA}, \vec{PC}) = (\vec{DA}, \vec{DC}) + 2p\pi, p \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ (\vec{PA}, \vec{PC}) = (\vec{DA}, \vec{DC}) + (2p'+1)\pi, p' \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\Rightarrow (\vec{PA}, \vec{PC}) = (\vec{DA}, \vec{DC}) + 2p\pi$$

$$\Rightarrow (\vec{PA}, \vec{PC}) = (\vec{DA}, \vec{DC}) + 2p'\pi + \pi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\vec{PA}, \vec{PC}) \equiv (\vec{DA}, \vec{DC}) \pmod{2\pi} \\ \text{ou} \\ (\vec{PA}, \vec{PC}) \equiv (\vec{DA}, \vec{DC}) + \pi \pmod{2\pi} \end{cases}$$

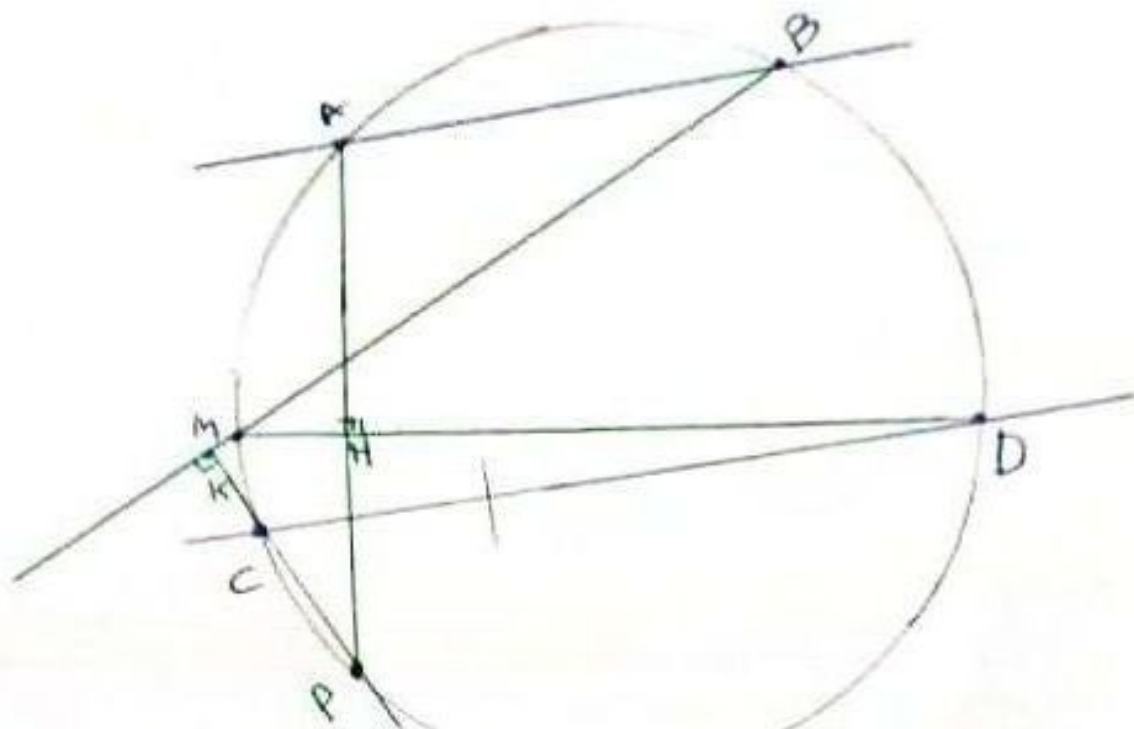
$$\Rightarrow \begin{cases} (\vec{PA}, \vec{PC}) \equiv (\vec{DA}, \vec{DC}) \pmod{2\pi} \\ \text{ou} \\ (\vec{PA}, \vec{PC}) \equiv (\vec{DA}, \vec{DC}) + \pi \pmod{2\pi} \end{cases}$$

$\Rightarrow P, A, C$ et D sont sur une même droite ou alignés

or A, C et D ont 3 points distincts donc ils ne sont pas alignés

$\Rightarrow P, A, C$ et D sont sur ℓ

$$\Rightarrow P \in \ell$$



$$\begin{aligned}
 2) a) \quad 2(\vec{HP}, \vec{AB}) &\equiv 2(\vec{HP}, \vec{AP}) + 2(\vec{AP}, \vec{AB}) [2\pi] \\
 &\equiv 2(\vec{AP}, \vec{AB}) [2\pi] \\
 &\quad \text{Angle inscrit ds } \Gamma \\
 &\equiv 2(\vec{MP}, \vec{MB}) [2\pi] \quad \left(\text{car } (\vec{AP}, \vec{AB}) \text{ et } (\vec{MP}, \vec{MB}) \right. \\
 &\quad \left. \text{sont deux angles inscrits ds } \Gamma \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) \quad 2(\vec{HK}, \vec{AB}) &\equiv 2(\vec{HK}, \vec{HP}) + 2(\vec{HP}, \vec{AB}) [2\pi] \\
 &\quad \text{Angle inscrit ds } \Gamma \quad \downarrow \text{d'après a)} \\
 &\equiv 2(\vec{MK}, \vec{MP}) + 2(\vec{MP}, \vec{MB}) [2\pi] \quad \left(\text{car } (\vec{HK}, \vec{HP}) \text{ et } (\vec{MK}, \vec{MP}) \text{ sont} \right. \\
 &\quad \left. \text{inscrits ds } \Gamma \right) \\
 &\equiv 2(\vec{MK}, \vec{MB}) + 2(\vec{MB}, \vec{MP}) + 2(\vec{MP}, \vec{MB}) [2\pi] \\
 &\equiv 2 \cdot 0 [(\vec{MB}, \vec{MP}) + (\vec{MP}, \vec{MB})] (2\pi) \quad \left(\text{car } \vec{MK} \text{ et } \vec{MB} \text{ sont} \right. \\
 &\quad \left. \text{colinéaires} \Rightarrow 2(\vec{MK}, \vec{MB}) \equiv 0 [2\pi] \right) \\
 &\equiv 2(\vec{MB}, \vec{MB}) (2\pi) \\
 &\equiv 0 (2\pi)
 \end{aligned}$$

$$\text{on a } 2(\vec{HK}, \vec{AB}) \equiv 0 [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow 2(\vec{HK}, \vec{AB}) = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow (\vec{HK}, \vec{AB}) = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

donc $\vec{HK}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires

$$\Rightarrow (HK) \parallel (AB)$$

**EXERCICE 1** (3 points)

Le plan P est orienté dans le sens direct.

Soit ABC un triangle isocèle de sommet principal A tel que : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$ et $AB = 4$

On désigne par I le milieu de [BC]

Répondre par vrai ou faux en justifiant :

1/ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 8\sqrt{3}$.

2/ L'ensemble des points M du plan P tel que : $MB^2 = \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{CM}$ est une droite .

3/ L'ensemble des points M du plan P tel que : $(\overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IM}) \equiv (\overrightarrow{IM}, \overrightarrow{BI}) [2\pi]$ est la droite (AI) .

EXERCICE 2 (5 points)

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+9}-5}{x-4}$

1/ Déterminer le domaine de définition de f

2/ Montrer que f est prolongeable par continuité en 4 et donner son prolongement F.

3/ Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par
$$\begin{cases} g(x) = F(x) & \text{si } x \geq 4 \\ g(x) = \frac{x^2-6x+8}{|x-3|-1} & \text{si } 2 < x < 4 \\ g(x) = x^2 + m & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$$

a- Etudier la continuité de g à droite et à gauche en 4

b- Déterminer m pour que g soit continue en 2

4/ Déterminer suivant les valeurs de m les intervalles sur lesquels g est continue .

EXERCICE 3 (5 points)

Soit la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{\frac{x}{x+1}} + x - 1$.

1/ Montrer que f est continue sur $[0, +\infty[$.

2/a- Vérifier que pour tout x de $[0, +\infty[$ on a : $f(x) = \sqrt{1 - \frac{1}{x+1}} + x - 1$.

b- Montrer que f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

3/ Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $[0, 1]$.

4/a- Déterminer le signe de f(x) sur $[0, 1]$.

b- Résoudre alors dans $[0, 1]$ l'inéquation : $x^3 - x^2 - 2x + 1 < 0$

5/ Montrer que : $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{x-\alpha} = 1 + \frac{1}{2(1+\alpha)^2(1-\alpha)}$.

EXERCICE 4(7points)

Le plan P est orienté dans le sens direct.

Sur la feuille annexe :

le cercle de diamètre $[AB]$ et par O le milieu du segment $[AB]$.

C est le point de $\mathcal{E}$ tel que : $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{5} [2\pi]$

Soit D le point de $\mathcal{C}$ tel que : $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{-35\pi}{6} [2\pi]$

1/a- Déterminer la mesure principale $(\overline{AC}, \overline{AD})$ puis placer le point D

b- Déterminer la mesure principale de chacun des angles orientés $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA})$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$.

2/a- Déterminer et construire l'ensemble $(\Gamma) = \{M \in P \text{ tel que } (\overline{MA}, \overline{MB}) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]\}$

b- Les droites (AC) et (BD) se coupent en N. Montrer que $N \in (\Gamma)$.

3/ La droite (AD) recoupe (Γ) en Q

a- Montrer que $2(\overline{NQ}, \overline{NB}) \equiv 2(\overline{AD}, \overline{AB}) [2\pi]$

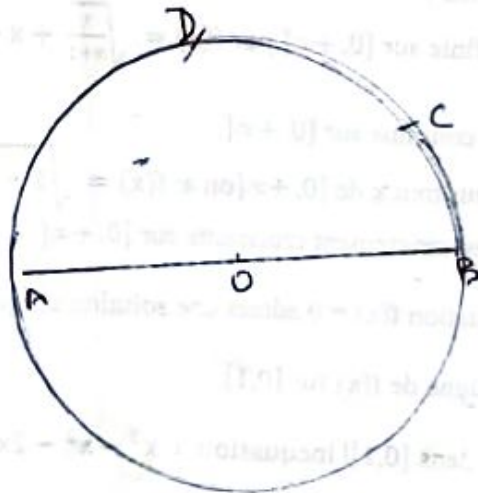
b- Montrer alors que les droites (NQ) et (DO) sont perpendiculaires.

4 / Soit (Dt) la tangente au cercle $\mathcal{C}$ au point D et P un point variable du segment [NQ]

distinct de Net Q . La droite (DP) recoupe le cercle $\mathcal{C}$ en F.

a- Montrer que $2(\overline{PQ}, \overline{PF}) \equiv 2(\overline{AQ}, \overline{AF}) [2\pi]$.

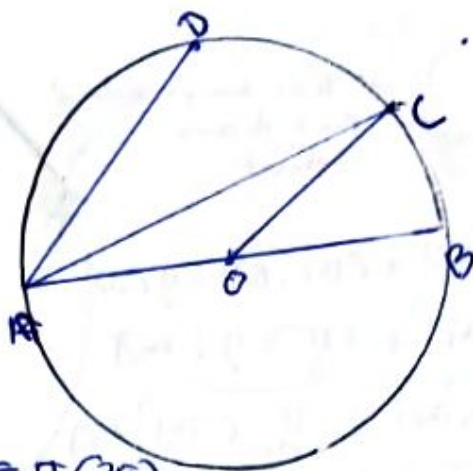
b- En déduire que le point F appartient au cercle passant par les points A , P et Q .



$$\begin{aligned}
 1) a) (\vec{AC}, \vec{AD}) &= -3\frac{5\pi}{6} [2\pi] \\
 &\equiv -3\frac{5\pi}{6} + \pi (2\pi) \\
 &\equiv -6\pi + \pi (2\pi) \\
 &\equiv \frac{\pi}{6} (2\pi)
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \frac{\pi}{6}$ est la mesure principale de $(\vec{AC}, \vec{AD})$

(1)



b) le triangle OBC est isocèle en O de deux côtés donc

$$(\vec{OB}, \vec{OC}) + 2(\vec{BC}, \vec{BO}) \equiv \pi (2\pi)$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{5} + 2(\vec{BC}, \vec{BO}) \equiv \pi (2\pi)$$

$$\Rightarrow 2(\vec{BC}, \vec{BO}) \equiv 4\frac{\pi}{5} (2\pi)$$

$$\Rightarrow 2(\vec{BC}, \vec{BO}) = 4\frac{\pi}{5} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow (\vec{BC}, \vec{BO}) = 2\frac{\pi}{5} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\vec{BC}, \vec{BO}) = 2\frac{\pi}{5} + 2p\pi, p \in \mathbb{Z} \\ (\vec{BC}, \vec{BO}) = 2\frac{\pi}{5} + (2p' - 1)\pi, p' \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\vec{BC}, \vec{BO}) = 2\frac{\pi}{5} + 2p\pi \\ (\vec{BC}, \vec{BO}) = -3\frac{\pi}{5} + 2p'\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\vec{BC}, \vec{BO}) \equiv 2\frac{\pi}{5} (2\pi) \\ (\vec{BC}, \vec{BO}) \equiv -3\frac{\pi}{5} (2\pi) \end{cases}$$

$$\text{Annex (T)} \quad \begin{cases} (\vec{BC}, \vec{BO}) \equiv 2\frac{\pi}{5} (2\pi) \\ (\vec{BC}, \vec{BO}) \equiv -3\frac{\pi}{5} (2\pi) \end{cases}$$

or OBC est isocèle en O de deux côtés $\Rightarrow$

$\begin{cases} \angle B \text{ obtus} \\ \text{or} \\ \angle C \text{ obtus} \\ \text{de deux côtés} \end{cases}$

$$\text{donc } (\vec{BC}, \vec{BO}) \equiv 2\frac{\pi}{5} (2\pi)$$

$$\begin{aligned}
 \text{on sait } p \in \mathbb{Z} \quad (\vec{BC}, \vec{BA}) &\equiv (\vec{BC}, \vec{BO}) (2\pi) \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } \vec{BO} \text{ et } \vec{BA} \text{ sont} \\ \text{colinéaires} \end{array} \right) \\
 \text{d'où } (\vec{BC}, \vec{BA}) &\equiv 2\frac{\pi}{5} (2\pi)
 \end{aligned}$$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) [2\pi]$$

(2)

$$\Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + \frac{\pi}{6} [2\pi] \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} C \in \ell \\ \text{et } [AB] \\ (B\hat{C}, \hat{CA}) = \frac{2\pi}{5} (0) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ABC triangle rectangle en C direct}$$

$$\text{donc } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA}) \equiv \frac{\pi}{2} (2\pi)$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + \frac{2\pi}{5} \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{10} (2\pi) \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{\pi}{10} + \frac{\pi}{6} [2\pi]$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{4\pi}{15} [2\pi]$$

donc $\frac{4\pi}{15}$ est le même principe de $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$

$$2) \text{ e) } \Gamma = \{ M \in P \mid (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi] \}$$

$\frac{2\pi}{3} \neq 0 [2\pi]$ et $\frac{2\pi}{3} \neq \pi [2\pi]$ donc (Γ) est un arc de cercle d'extrémités A et B ouvert

soit T un point du plan tel que

$$(\overrightarrow{AT}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi] \text{ et soit}$$

U le point d'intersection de la perpendiculaire à (AT) en A et de la médiatrice de $[AB]$ et soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre U passant par A et B

(Γ) est donc l'arc ouvert $\overrightarrow{BA}$ de $\mathcal{C}$ prise de A et B

$$b) (\overrightarrow{NA}, \overrightarrow{NB}) \equiv (\overrightarrow{NA}, \overrightarrow{CA}) + (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{DB}) + (\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{NB}) [2\pi]$$

$$\equiv (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{DB}) [2\pi]$$

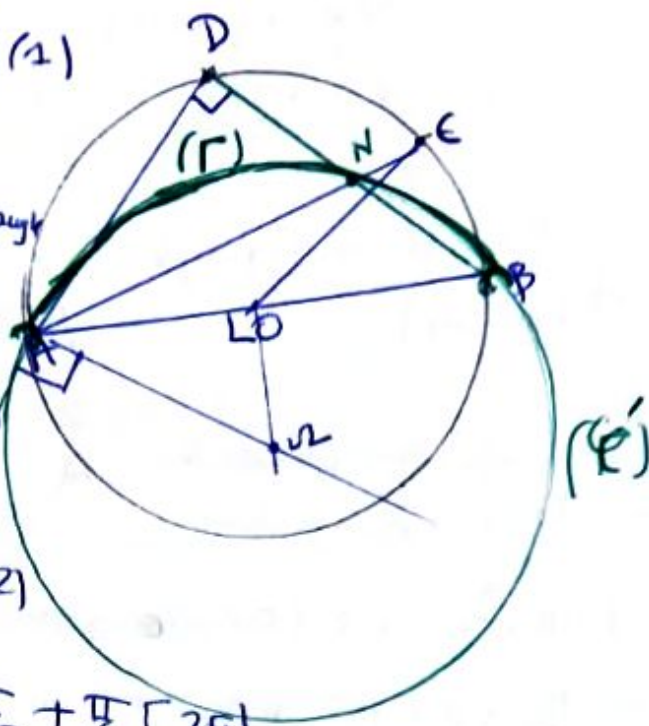
$$\equiv (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{DA}) + (\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}) [2\pi]$$

$$\equiv (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) + \frac{\pi}{2} [2\pi] \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{car D est au cercle de diamètre } [AB] \\ \text{et DAB triangle droit} \end{array} \right.$$

$$\equiv \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$$

d'où $N \in \Gamma$



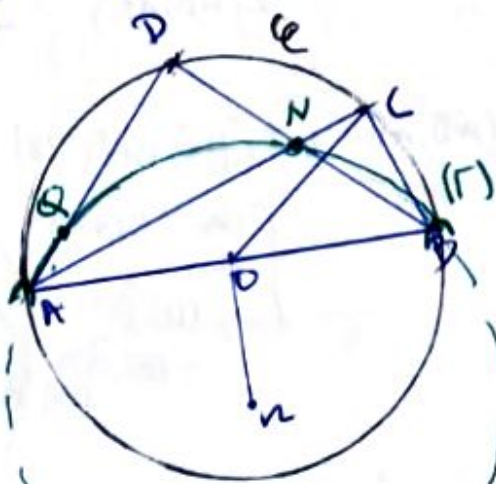
malheureusement ds ce cas de figure nous n'avons aucun point T tel que $(\overrightarrow{AT}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$ de doit donc le poser

Γ est un arc ~~ouvert~~ d'extrémités A et B ouvert du cercle C'
 et N et Q 2 points de Γ
 donc A, B, N et Q ont 4 points du cercle C'

(3)

car $(\vec{NQ}, \vec{NB})$ est un angle
 inscrit de C' qui intercepte
 l'arc ouvert QB de C'

et $(\vec{AQ}, \vec{AB})$ lui aussi est
 un angle inscrit de C' qui
 intercepte l'arc ouvert BQ
 de C'



$$\Rightarrow (\vec{NQ}, \vec{NB}) = (\vec{AQ}, \vec{AB}) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{NQ}, \vec{NB}) = 2(\vec{AQ}, \vec{AB}) + 2\pi + 2(2k)\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{NQ}, \vec{NB}) \equiv 2(\vec{AQ}, \vec{AB}) [2\pi]$$

$$\Rightarrow 2(\vec{NQ}, \vec{NB}) \equiv 2(\vec{AQ}, \vec{AD}) + 2(\vec{AD}, \vec{AB}) [2\pi]$$

$$\Rightarrow 2(\vec{NQ}, \vec{NB}) \equiv 2(\vec{AD}, \vec{AB}) [2\pi]$$

Autrement

Γ est un arc d'extrémités A et B ouvert de C'
 et N et Q ont 2 points de Γ
 donc A, B, N et Q ont 4 points du cercle C'
 de centre O

$$\text{on a } \boxed{2(\vec{NQ}, \vec{NB}) \equiv 2(\vec{NQ}, \vec{NB}) (2\pi)} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{relation entre} \\ \text{angle au centre} \\ \text{et angle inscrit} \end{array} \right.$$

$$\text{et } \boxed{2(\vec{NQ}, \vec{NB}) \equiv 2(\vec{AQ}, \vec{AB}) (2\pi)}$$

Avec justification $\Rightarrow$ $(\vec{AQ}, \vec{AB})$ angle inscrit
 de C' et $2(\vec{NQ}, \vec{NB})$
 l'angle au
 centre correspondant

$$\text{donc } 2(\vec{NQ}, \vec{NB}) \equiv 2(\vec{AQ}, \vec{AB}) [2\pi]$$

$$\Rightarrow 2(\vec{NQ}, \vec{NB}) \equiv 2(\vec{AQ}, \vec{AD}) + 2(\vec{AD}, \vec{AB}) [2\pi]$$

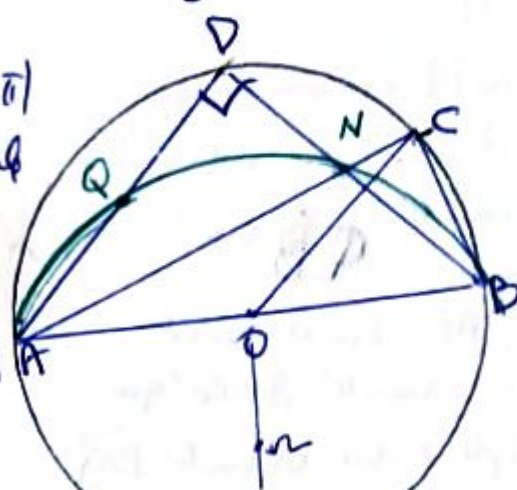
$$\Rightarrow 2(\vec{NQ}, \vec{NB}) \equiv 2(\vec{AD}, \vec{AB}) [2\pi]$$

$$b) \quad 2(\vec{NQ}, \vec{DO}) \equiv 2(\vec{NQ}, \vec{NB}) + 2(\vec{NB}, \vec{DO}) \quad [2\pi]$$

$$\equiv 2(\vec{AD}, \vec{AB}) + 2(\vec{NB}, \vec{DB}) + 2(\vec{DB}, \vec{DO}) \quad [2\pi]$$

$$\equiv 2(\vec{AD}, \vec{AB}) + 2(\vec{BO}, \vec{BD}) \quad (2\pi)$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{car } OBD \text{ est un} \\ \text{triangle} \end{array} \right.$
 $\Rightarrow (\vec{DB}, \vec{DO}) \equiv (\vec{BO}, \vec{BD}) \quad (2\pi)$



$$\equiv 2(\vec{AD}, \vec{AB}) + 2(\vec{BO}, \vec{BA}) + 2(\vec{BA}, \vec{BD}) \quad (2\pi)$$

$$\equiv 2(\vec{AD}, \vec{AB}) + 2(\vec{BA}, \vec{BD}) \quad (2\pi)$$

$$\equiv 2[(\vec{AD}, \vec{AB}) + (\vec{BA}, \vec{BD})] \quad (2\pi)$$

$$\equiv 2 \times \left(-\frac{\pi}{2}\right) (2\pi) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{car } DAB \text{ est un triangle rectangle} \\ \text{en D donc} \\ \Rightarrow (\vec{AD}, \vec{AB}) + (\vec{BA}, \vec{BD}) \equiv -\frac{\pi}{2} (2\pi) \end{array} \right.$$

$$\equiv -\pi (2\pi)$$

$$\text{on a } 2(\vec{NQ}, \vec{DO}) \equiv -\pi (2\pi)$$

$$\Rightarrow 2(\vec{NQ}, \vec{DO}) = -\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow (\vec{NQ}, \vec{DO}) = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \vec{NQ} \perp \vec{DO}$$

$$d \approx (NQ) \perp (DO)$$

(S)

$\angle DF$ + $2(\angle DF, PF)(2u)$

Angle inscrit
abs $\in$

$\text{car } (DT') \perp (PO) \Rightarrow (DT') \parallel (NQ)$
 $\left\{ \begin{array}{l} (DT') \perp (PO) \\ (NQ) \perp (PO) \end{array} \right. \Rightarrow (DT') \parallel (NQ)$
 $\Rightarrow (PQ, DT') = k\pi$
 $\Rightarrow \angle(PQ, DT') = k\pi$
 $\Rightarrow \angle(PQ, DT') \in 0(2\pi)$
 de même par $\angle(DT', \vec{PF}) \in 0(2\pi)$

or $\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{E}(\vec{PQ}, \vec{PF}) \equiv \mathcal{E}(\vec{DT'}, \vec{DF})(2u) \\ \text{or} \\ \mathcal{E}(\vec{DT'}, \vec{DF}) = (\vec{OD}, \vec{OF})(2u) \end{array} \right.$

$$= 2(\widehat{AD}, \widehat{AF})(2n) \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } (\widehat{AD}, \widehat{AF}) \\ \text{angle mesuré ds } \mathcal{C} \\ \text{et } (\widehat{AD}, \widehat{AF}) \text{ car} \\ \text{l'angle au arc} \\ \text{centre} \end{array} \right)$$

b) $\ln 2(P_F, P_F) \equiv 2(A_F, A_F) \text{ (m)} \Rightarrow 2(P_F, P_F) = 2(A_F, A_F) + \frac{2kT}{ikT}$

$$\Leftrightarrow (\vec{PQ}, \vec{PF}) = (\vec{AQ}, \vec{AF}) + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \int (P \bar{Q}, P \bar{A}) = (A \bar{Q}, A \bar{A}) + (2P) \pi, P \neq 2$$

$$\tau_{(PQ, PA)} = (\overline{AQ}, \overline{AA}) + (2P' + 1)\pi_1 P' + 2$$

$$\begin{cases} (A\bar{Q}, \bar{A}F) \equiv (\bar{A}\bar{Q}, \bar{A}F) \quad (2a) \\ (A\bar{Q}, \bar{A}F) \equiv (\bar{A}\bar{Q}, \bar{A}F) + \pi \quad (2b) \end{cases}$$

Sei A, a, p & F mit n und k für A, a & F von n und k

**Exercice 1 : (4 points)**

La courbe ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f dans un repère orthonormé du plan.

1/ Déterminer le domaine de définition de f .

2/ Déterminer chacune des limites suivantes:

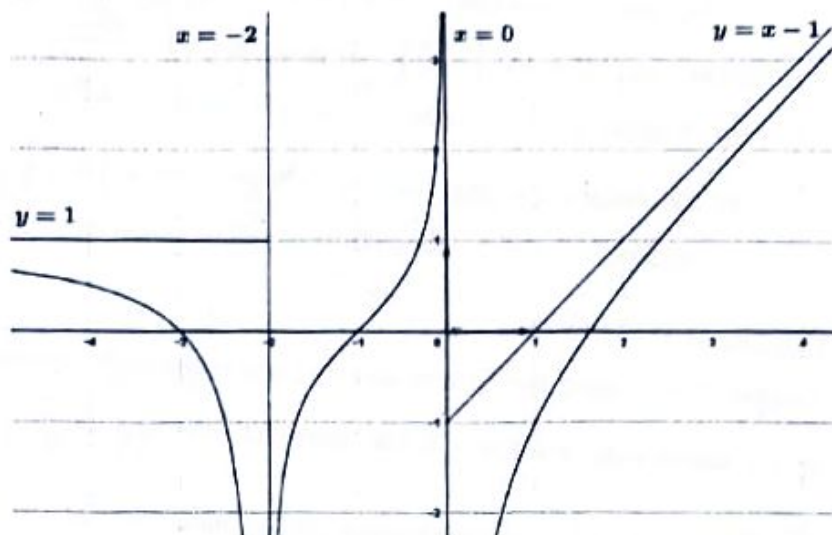
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$$

3/ Calculer chacune des limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{f(x) - 1} \right), \quad \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x}{f(x)}$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2f(x) - 3x}$$



4/ La fonction $\frac{1}{f}$ est-elle prolongeable par continuité en 0 ? Justifier votre réponse.

Exercice 2 : (5 points)

Soient a et b deux paramètres réels tel que $a \neq 0$.

$$\text{Soit } f \text{ la fonction définie par } \begin{cases} f(x) = \frac{ax^2 - |x+2| + b}{x^2 - 4} & \text{si } x < 0 \\ f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2} - 2x + 5 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1/ Déterminer le domaine de définition de f .

2/ Déterminer la valeur de a pour que la droite $D : y = 1$ soit une asymptote à (C) au voisinage de $-\infty$.

3/ Déterminer la valeur de b pour que f soit continue en 0.

Dans la suite on prend $a=1$ et $b=-2$.

4/ Calculer $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

5/ Étudier la continuité de f en 1.

6/ a- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b- Montrer que la droite Δ d'équation $y = -x + 4$ est une asymptote oblique à (C) au voisinage de $+\infty$.

c- Étudier la position relative de la courbe (C) et la droite Δ sur $[1, +\infty[$.

Exercice n°3 : (4 points)

Pour tout réel x , on pose $A(x) = 4 \sin x \cos(x - \frac{\pi}{3})$.

- 1) a) Montrer que pour tout réel x on a : $A(x) = \sqrt{3} - \sqrt{3}\cos 2x + \sin 2x$.
 b) Calculer $A(\frac{\pi}{12})$ et déduire la valeur de $\sin(\frac{\pi}{12})$.
 c) Vérifier que tout réel x on a : $\cos(x - \frac{\pi}{3}) = \sin(x + \frac{\pi}{6})$.
- 2) pour tout réel x de $]0, \frac{\pi}{2}[$, on pose $B(x) = \frac{\sqrt{3}\cos 2x + \sin 2x}{A(x)}$.
 a) Vérifier que : $\sqrt{3}\cos 2x + \sin 2x = 2\sin(2x + \frac{\pi}{3})$.
 b) En déduire que pour tout réel x appartenant à $]0, \frac{\pi}{2}[$, $B(x) = \frac{\cos(x + \frac{\pi}{6})}{\sin x}$.
 c) Calculer $B(\frac{5\pi}{12})$. En déduire la valeur exacte de $\tan(\frac{\pi}{12})$.

Exercice n°4: (7 points)

Le plan P est orienté dans le sens direct. Dans la figure de l'annexe ci-jointe : ABC est un triangle isocèle en A , inscrit dans le cercle $(\mathcal{C})$ de centre O , tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{-127\pi}{4} [2\pi]$.

- 1) a) Déterminer la mesure principale de chacun des angles orientés $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA})$.
 b) Soit le point D symétrique de B par rapport à O .
 Déterminer la mesure principale de chacun des angles orientés $(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC})$ et $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BA})$.

2) Déterminer et construire l'ensemble $(\Gamma) = \{M \in P \text{ tel que } (\overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MB}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]\}$.

3) La droite (DC) coupe (Γ) en E . la droite (AB) coupe (Γ) en F .

Soit $(\mathcal{C}')$ le cercle circonscrit au triangle BCE et soit O' son centre.

- a) Montrer que : $(\overrightarrow{EC}, \overrightarrow{EF}) \equiv (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) [2\pi]$.
 b) Déduire que les droites (AD) et (EF) sont parallèles
- 4) La tangente à $(\mathcal{C})$ en A et la tangente à $(\mathcal{C}')$ en F se coupent en un point I .
 a) Vérifier que $(\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AF}) \equiv (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) [2\pi]$ et que $(\overrightarrow{FI}, \overrightarrow{FA}) \equiv (\overrightarrow{CF}, \overrightarrow{CB}) [2\pi]$.
 b) En déduire que I est un point du cercle circonscrit au triangle ACF .
- 5) Soit J et K les projetés orthogonaux respectifs de I sur chacune des droites (AC) et (AF) .
 a) Vérifier que I, J, A et K sont situés sur un même cercle.
 b) Les droites (JK) et (FC) se coupent en un point L .

Montrer que $2(\overrightarrow{FL}, \overrightarrow{FI}) \equiv 2(\overrightarrow{KL}, \overrightarrow{KI}) [2\pi]$. En déduire que L est un point du cercle circonscrit au triangle K

c) Montrer alors que IFL est un triangle rectangle.

KIF

$$(\vec{BA}, \vec{AC}) \equiv -\frac{127\pi}{4} [2\pi]$$

$$\equiv -128\frac{\pi}{4} + \pi [2\pi]$$

$$\equiv -32\pi + \pi [2\pi]$$

$$\equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

$\Rightarrow \frac{\pi}{4}$ est la mesure principale de $(\vec{AB}, \vec{AC})$

• ABC est un triangle isocèle en A de sens direct donc

$$2(\vec{BC}, \vec{BA}) \neq (\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \pi [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow 2(\vec{BC}, \vec{BA}) + \frac{\pi}{4} \equiv \pi [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow 2(\vec{BC}, \vec{BA}) \equiv 3\frac{\pi}{4} [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow 2(\vec{BC}, \vec{BA}) = 3\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow (\vec{BC}, \vec{BA}) = 3\frac{\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\vec{BC}, \vec{BA}) = 3\frac{\pi}{8} + (2p)\pi, p \in \mathbb{Z} \\ (\vec{BC}, \vec{BA}) = 3\frac{\pi}{8} + (2p'-1)\pi, p' \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$(\text{car } k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow) \begin{cases} k=2p, p \in \mathbb{Z} \\ k=2p'-1, p' \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\vec{BC}, \vec{BA}) = 3\frac{\pi}{8} + 2p\pi \\ (\vec{BC}, \vec{BA}) = -5\frac{\pi}{8} + 2p'\pi \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\vec{BC}, \vec{BA}) \equiv 3\frac{\pi}{8} [2\pi] \\ (\vec{BC}, \vec{BA}) \equiv -5\frac{\pi}{8} [2\pi] \end{cases}$$

or ABC est un triangle isocèle en A de sens direct

$\Rightarrow$ CBA est aigu et BCA est un triangle de sens direct

$$\Rightarrow (\vec{BC}, \vec{BA}) \equiv 3\frac{\pi}{8} [2\pi] \Rightarrow 3\frac{\pi}{8} \text{ est la mesure principale de } (\vec{BC}, \vec{BA})$$

b) $(\vec{DA}, \vec{DC})$ est un angle inscrit de $\mathcal{C}$ qui intercepte l'arc ouvert $\widehat{AC}$ de $\mathcal{C}$
 $(\vec{BA}, \vec{BC})$ est un angle inscrit de $\mathcal{C}$ qui intercepte l'arc ouvert $\widehat{CA}$ de $\mathcal{C}$

$$\Rightarrow (\vec{DA}, \vec{DC}) \equiv (\vec{BA}, \vec{BC}) + \pi [2\pi]$$

$$\equiv -3\frac{\pi}{8} + \pi [2\pi]$$

$$\equiv 5\frac{\pi}{8} [2\pi]$$

• A $\in \mathcal{C}$ et $\mathcal{C}$ est le cercle de diamètre [BD] $\Rightarrow$ ABD est rectangle en A direct

$$\Rightarrow (\vec{BD}, \vec{BA}) + (\vec{DA}, \vec{DB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow (\vec{BD}, \vec{BA}) + (\vec{CA}, \vec{CB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow (\vec{BD}, \vec{BA}) + (\vec{BC}, \vec{BA}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow (\vec{BD}, \vec{BA}) + 3\frac{\pi}{8} \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow (\vec{BD}, \vec{BA}) \equiv \frac{\pi}{8} [2\pi]$$

(car $(\vec{BA}, \vec{DB})$ et $(\vec{CA}, \vec{CB})$
 sont inscrits de $\mathcal{C}$ qui
 interceptent le même arc ouvert
 $\widehat{AB}$ de $\mathcal{C}$
 $\Rightarrow$ ABC est rectangle en A
 $\Rightarrow (\vec{CA}, \vec{CB}) \equiv (\vec{BC}, \vec{BA}) [2\pi]$)

$$(2) \Gamma = \{M \in P / (\vec{MC}, \vec{MB}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]\}$$

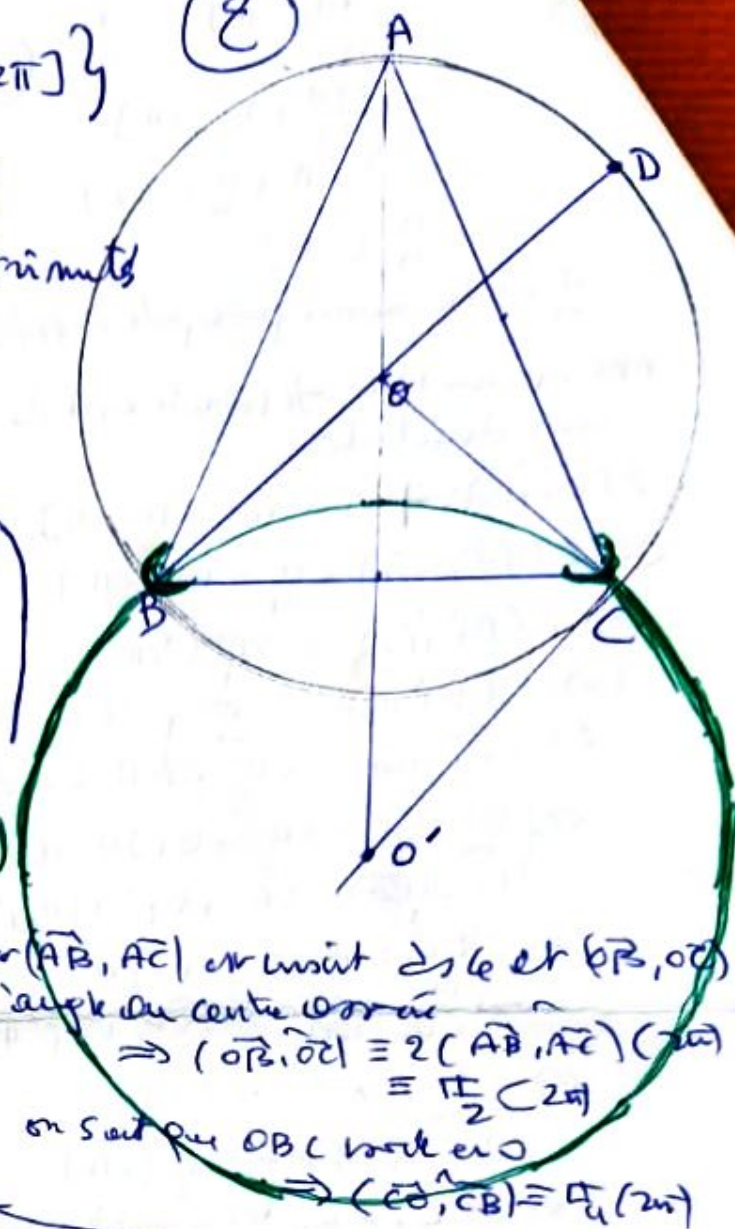
$$\text{on a } \frac{\pi}{4} \neq 0[2\pi] \text{ et } \frac{\pi}{4} \neq \pi[2\pi]$$

$\Rightarrow (\Gamma)$ est un arc de cercle d'extrémités C et B privé de B et C

(question de bonus)

je fais quoi de ma tête??
on cherche par la Figure un point T tq $(\vec{CT}, \vec{CB}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$
on remarque que l'on peut prendre $T = O$
je continue donc la réponse

(2)



(\Gamma)

$$\text{on a } (\vec{CO}, \vec{CB}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

la perpendiculaire $\sigma / (CO)$

on coupe la médiatrice de $[BC]$ en un point O'

soit $\mathcal{C}'$ le cercle de centre O'

passant par B et C ; (Γ) est l'arc géométrique d'extrémité B et C

du cercle $\mathcal{C}'$ situé dans le demi-plan de frontière (BC) ne contenant pas $[CO]$ privé de B et C

d'où (Γ) est l'arc orienté $\widehat{BC}$ de $\mathcal{C}'$ privé de B et C

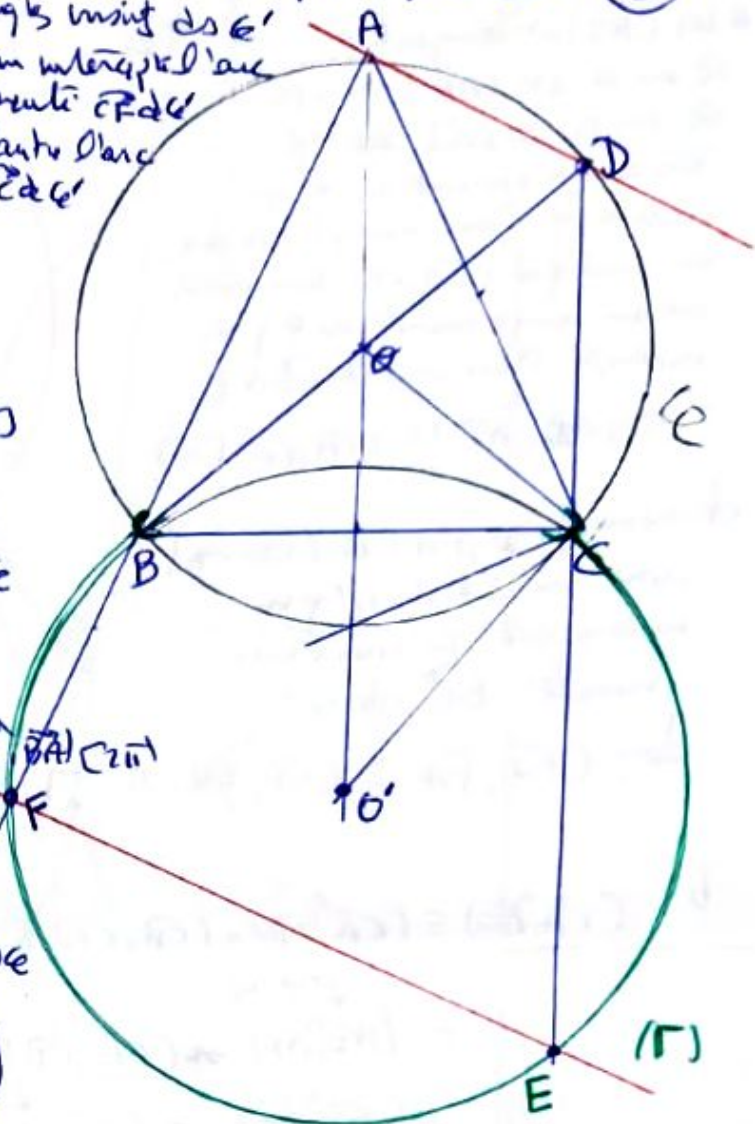
$$\left\{ \begin{array}{l} \cos(\vec{AB}, \vec{AC}) \text{ est positif } \Rightarrow \angle \text{ et } (\vec{OB}, \vec{OC}) \\ \text{l'angle au centre } \widehat{BOC} \\ \Rightarrow (\vec{OB}, \vec{OC}) \equiv 2(\vec{AB}, \vec{AC}) [2\pi] \\ \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{array} \right.$$

on sait que OBC inscrit en O

$$\Rightarrow (\vec{CO}, \vec{CB}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

$$\begin{aligned}
 \widehat{EC, EF} &= (\widehat{BC, BF}) + \pi [2\pi] \\
 &= (\widehat{BC, BA}) + (\widehat{BA, BF}) + \pi [2\pi] \\
 &= (\widehat{BC, BA}) + \pi + \pi [2\pi] \\
 &= (\widehat{BC, BA}) [2\pi]
 \end{aligned}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{car } (EC, EF) \text{ et } (BC, BA) \text{ sont deux} \\ \text{angles inscrits ds } \mathcal{C}' \\ \text{d'un intercept l'arc} \\ \text{orienté } \overrightarrow{CE} \text{ de } \mathcal{C}' \\ \text{l'autre d'arc} \\ \overrightarrow{FC} \text{ de } \mathcal{C}' \end{array} \right. \quad (3)$



$$\begin{aligned}
 b) \widehat{AD, EF} &= (\widehat{AD, EC}) + (\widehat{EC, EF}) [2\pi] \\
 &= (\widehat{AD, EC}) + (\widehat{BC, BA}) [2\pi] \\
 &= \left[\underbrace{(\widehat{AD, DA})}_{\pi} + (\widehat{DA, DC}) + \underbrace{(\widehat{DC, EC})}_{\pi} \right] + (\widehat{BC, BA}) [2\pi] \\
 &= (\widehat{DA, DC}) + (\widehat{BC, BA}) [2\pi]
 \end{aligned}$$

Angle inscrit ds $\mathcal{C}$ هذا زاوية منقوسة
 Angle inscrit ds $\mathcal{C}$ زاوية منقوسة
 Angle inscrit ds $\mathcal{C}$ Angle inscrit ds $\mathcal{C}$

نثبت واحد قياسي
 نثبت واحد قياسي
 نثبت واحد قياسي

$$\begin{aligned}
 &= [(\widehat{BA, BC}) + \pi] + (\widehat{BC, BA}) [2\pi] \\
 &= \pi + (\widehat{BC, BC}) [2\pi] \\
 &= \pi [2\pi]
 \end{aligned}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{car } (\widehat{DA, DC}) \text{ et } \\ (\widehat{BA, BC}) \text{ ont 2} \\ \text{angles inscrits ds} \\ \text{l'un intercepte l'arc} \\ \text{orienté } \overrightarrow{AC} \text{ de } \mathcal{C} \\ \text{l'autre d'arc orienté} \\ \overrightarrow{CA} \text{ de } \mathcal{C} \end{array} \right.$

$\Rightarrow AD \text{ et } EF \text{ sont colinéaires}$
 $\Rightarrow (AD) \parallel (EF)$

4) a) (AI) est tangente à $\odot$ en A et (AF) coupe $\odot$ en B $\Rightarrow (\widehat{AI}, \widehat{AF})$ est un angle inscrit de $\odot$ qui intercepte l'arc orienté $\widehat{AB}$ de $\odot$
 on sait que $(\widehat{CA}, \widehat{CB})$ lui aussi, est un angle inscrit de $\odot$ qui intercepte l'arc orienté $\widehat{AB}$ de $\odot$
 $\Rightarrow (\widehat{AI}, \widehat{AF}) \equiv (\widehat{CA}, \widehat{CB}) \pmod{2\pi}$

de même $(\widehat{FI}, \widehat{FA})$ et $(\widehat{CF}, \widehat{CB})$ sont inscrits de $\odot$ qui interceptent le même arc orienté $\widehat{BC}$ de $\odot$
 donc $(\widehat{FI}, \widehat{FA}) \equiv (\widehat{CF}, \widehat{CB}) \pmod{2\pi}$

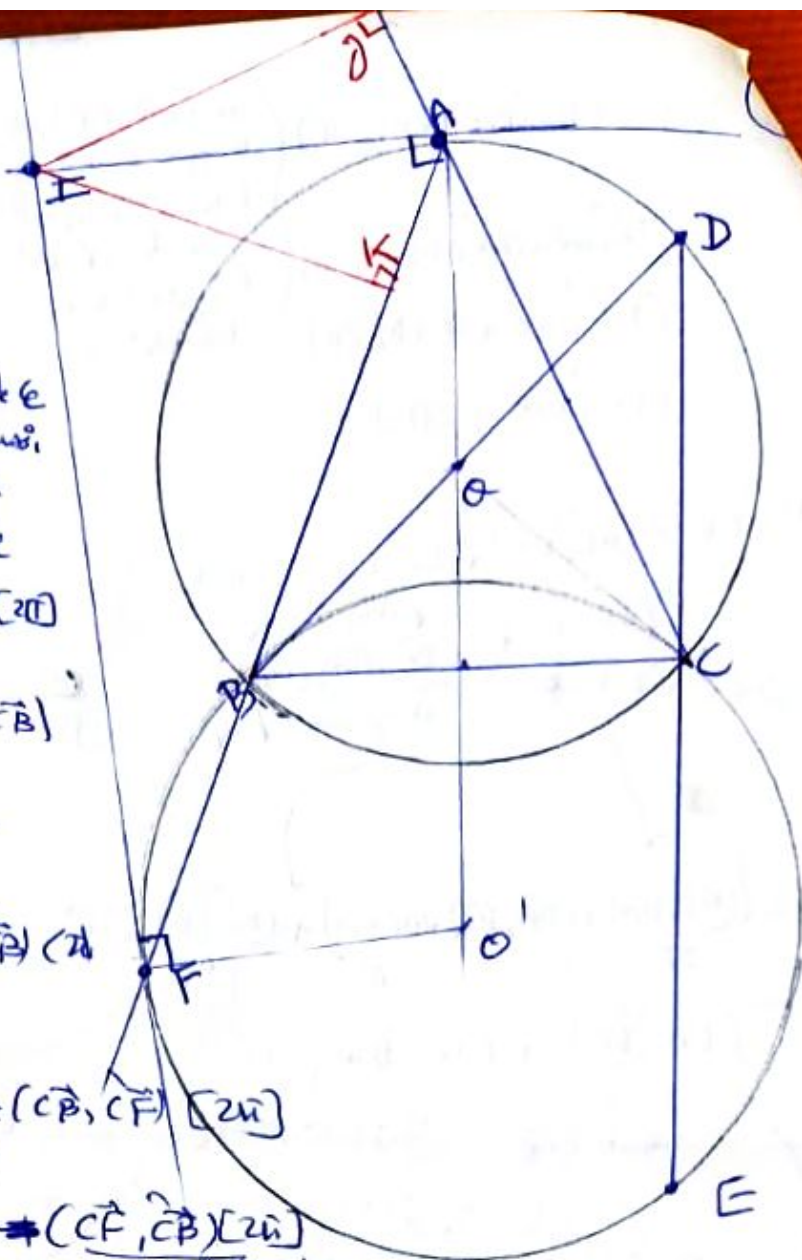
b) $(\widehat{CA}, \widehat{CF}) \equiv (\widehat{CA}, \widehat{CB}) + (\widehat{CB}, \widehat{CF}) \pmod{2\pi}$
 $\downarrow \text{d'après a)}$
 $\equiv (\widehat{AI}, \widehat{AF}) + (\widehat{CF}, \widehat{CB}) \pmod{2\pi}$
 $\equiv (\widehat{AI}, \widehat{AF}) - (\widehat{FI}, \widehat{FA}) \pmod{2\pi}$
 $\downarrow \text{d'après a)}$
 $\equiv (\widehat{AI}, \widehat{AF}) + (\widehat{FA}, \widehat{FE}) \pmod{2\pi}$
 $\equiv (\widehat{AI}, \widehat{AF}) + (\widehat{FA}, \widehat{AF}) + (\widehat{AF}, \widehat{FE}) \pmod{2\pi}$
 $\equiv (\widehat{AI}, \widehat{FE}) + \pi \pmod{2\pi}$
 $\equiv (\widehat{IA}, \widehat{IF}) + \pi \pmod{2\pi}$

$\Rightarrow I, A, F$ et C sont sur un même cercle (car C, A et F ne sont pas alignés)

$\Rightarrow I \in$ au cercle ~~de diamètre~~ inscrit au

triangle ACF

5) a) IJA rectangle en J et IKA rectangle en K donc J et K sont 2 points du cercle de diamètre $[IA]$ donc J, K, I et A sont sur un même cercle de diamètre $[IA]$



⑤

±

$$= \frac{2(\vec{A_2}, \vec{A_3})}{0} + 2(\vec{A_3}, \vec{A_1})(2\pi)$$

Angle mesuré ds
le cercle de
diamètre (A_1A_2)
on le remplace

$$\sin 2(\vec{F}_L, \vec{F}_E) = 2(\vec{k}_L \cdot \vec{k}_E)[2\pi]$$

$\equiv 2(\overline{KL}, \overline{K'F})$ (2d) et on sait que K, L et I
ne sont pas alignés

$\Rightarrow L \in \text{an Circle inscribed in triangle KIF}$

$\Rightarrow k \in \mathbb{C}_{[\pm \mathbb{F}]} \leftarrow$ cercle de diamètre $[\mathbb{I}\mathbb{F}]$

- $L \in$ au cercle inscrit au triangle $KIF \Rightarrow L \in \ell_{[IF]}$
 $\Rightarrow$ le triangle IFL est rectangle en L

